

题一：YM-EYM 共线重构的一圈障碍

四点精确计算与整个局域核空间的不可解性证书

2026 年 9 月 30 日

已经证明的结论。在题面规定的非相邻共线极限和 $\mathbb{Q}(x)$ 上 Mandelstam 一次齐次核类中, $n = 3$ 已经不存在同时满足全部树级校准、全正一圈扇区以及 $(1^-, 2^+, 3^+; P^{+2})$ 一圈扇区的核。这个结果覆盖整个允许核空间, 因而覆盖任意树级代表加任意树级零核的修改。反证只需要两个一圈扇区; 负 helicity 的另外两个位置提供独立冗余核查。证书归结为

$$0 = X(1 - 2X), \quad X = x(1 - x), \quad (1)$$

而 $0 < x < 1$ 时 $0 < X \leq 1/4$, 右端严格为正。以下同时给出非零树级校准、实际 EYM 一圈结果、一个标准代表的精确缺陷, 以及保留 μ^2 的切割解释。 $n = 4$ 的独立核空间分类没有在本次计算中完成; 题面的一般存在命题已经被其最低允许点数排除。

1 约定、排序与一般运动学

采用 $\eta_{\mu\nu} = (+, -, -, -)$ 和 $s_{ij} = \langle ij \rangle [ji]$, 所有外腿 outgoing。色生成元取 $\text{Tr}(T^a T^b) = \delta^{ab}$, YM 树级部分振幅采用 $i\langle ij \rangle^4 / \text{PT}_{\langle \rangle}$ 的约定。引力相互作用的标准耦合因子是 $\kappa/2$, 与题面作用量 $2\sqrt{-g}R/\kappa^2$ 一致; 见文献 [4]。由于题面剥离的是 κ , 下文显式保留 $\gamma = 1/2$ 。引力子外态整体相位取使式(10)成立的约定。用 ρ 表示双方共同的圈因子; 恢复常用圈归一化时 $\rho = i/(48\pi^2)$, 若该公共因子已经按照题面剥离, 则置 $\rho = 1$ 。定义便于代数计算的约化量

$$\begin{aligned} A^{(0)} &= iA^{(0)}, \quad M^{(0)} = i\gamma M^{(0)}, \\ A^{(1)} &= \rho A^{(1)}, \quad M^{(1)} = \gamma\rho M^{(1)}, \quad K = \gamma K. \end{aligned} \quad (2)$$

于是原命题等价于 $M^{(\ell)} = \sum_{\sigma} K_{\sigma} C_{\sigma} A^{(\ell)}(\sigma)$ 。所有 EYM 量和核使用同一个 γ ; 任何固定非零整体归一化都不影响证书。本次计算中的一圈量均指积分后 ϵ^0 系数, 阶次为 κg^3 。

令 P 暂记为腿 4, 定义

$$s = s_{12} = s_{3P}, \quad t = s_{23} = s_{1P}, \quad u = s_{13} = s_{2P}, \quad s + t + u = 0. \quad (3)$$

因此独立 Mandelstam 变量可取 (s, t) ; 取遍所有硬腿和 P 的一次核恰好是这两个变量的线性组合。六个循环不等价排序依次为

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= (1, a, 2, b, 3), \quad \sigma_2 = (1, b, 2, a, 3), \\ \sigma_3 &= (1, a, 2, 3, b), \quad \sigma_4 = (1, b, 2, 3, a), \\ \sigma_5 &= (1, 2, a, 3, b), \quad \sigma_6 = (1, 2, b, 3, a). \end{aligned} \quad (4)$$

三个硬腿间共有三个插入间隙, 选择两个不同间隙并分配 a, b , 给出 $3 \times 2 = 6$ 个。同一间隙的插入会使两腿相邻, 因此不属于题面集合。

证明和复核使用下面的精确在壳参数族：

$$\begin{array}{c|cccc} i & 1 & 2 & 3 & P \\ \hline \lambda_i & (1, 0) & (0, 1) & (1, 1) & (1, q) \\ \tilde{\lambda}_i & (-1, -k) & (-1, -qk) & (1, 0) & (0, k) \end{array} \quad (5)$$

它逐项满足 $\sum_i \lambda_i \tilde{\lambda}_i^T = 0$, 且

$$s = k(1 - q), \quad t = kq, \quad u = -k, \quad k \neq 0, \quad q \notin \{0, 1\}. \quad (6)$$

(k, q) 覆盖 $u \neq 0$ 区域的一般独立 Mandelstam 变量。即使只将其看成一般复运动学的一族，任何全运动学恒等式也必须在该族成立，已经足以支持以下反证。允许核在该族上的最一般形式是

$$K_j = k(\alpha_j + \beta_j q), \quad \alpha_j, \beta_j \in \mathbb{Q}(x), \quad j = 1, \dots, 6. \quad (7)$$

这里每个系数仍是 x 的任意有理函数，未限制其次数。

符号计算为了避免平方根，使用等价 little-group 规范

$$\lambda_a = \lambda_b = \lambda_P, \quad \tilde{\lambda}_a = x \tilde{\lambda}_P, \quad \tilde{\lambda}_b = (1 - x) \tilde{\lambda}_P. \quad (8)$$

换回题面的对称平方根规范时，两个正 helicity 腿的振幅需除以 X ，两个负 helicity 腿的振幅需乘以 X 。以下所有共线振幅均已完成这一转换。所用五点公式的分母只包含循环相邻 spinor brackets；六个排序都没有 $\langle ab \rangle$ 或 $[ab]$ 分母。故这是题面的直接限制，不涉及移除相邻腿的共线极点。

2 树级校准及整个树级零核空间

标准 Stieberger–Taylor 代表在此点数为 [1]

$$K_1^{\text{tree}} = Xu, \quad K_{2,\dots,6}^{\text{tree}} = 0. \quad (9)$$

例如两个硬腿 i, j 取负 helicity、 P 取正 helicity 时，非零树级校准为

$$M^{(0)}(\dots, i^-, \dots, j^-, \dots; P^{+2}) = i\gamma u \frac{\langle ij \rangle^4}{\langle 1P \rangle \langle P2 \rangle \langle 2P \rangle \langle P3 \rangle \langle 31 \rangle}. \quad (10)$$

在式(5)上， $i = 1, j = 2$ 给出 $M^{(0)} = k/[q(q-1)]$ 。这还可直接由一引力子树级插入公式复核。参考 spinor 取腿 1，唯一非零插入为

$$M^{(0)} = \frac{\langle 12 \rangle [2P]}{\langle 1P \rangle} A^{(0)}(1^-, 2^-, P^+, 3^+) = \frac{k}{q(q-1)}. \quad (11)$$

将共线树级振幅共同的 $\langle ij \rangle^4$ 除去，六个分量是

$$T_j = T_1 \tau_j, \quad T_1 = -\frac{1}{Xq(q-1)}, \quad (\tau_1, \dots, \tau_6) = \left(1, 1, -\frac{1}{q}, -\frac{1}{q}, \frac{1}{q-1}, \frac{1}{q-1}\right). \quad (12)$$

正引力子只有两个硬负 helicity 的三个配置给出非零校准，三者共同使用该向量而仅改变共同分子。负引力子的非零配置是一个硬负 helicity；其五点 anti-MHV 振幅将角括号换成方括号后，分量比例仍是式(12)。其余配置或由 YM 的 all-plus/single-minus 树级零振幅消失，或含 $\langle ab \rangle^4$ 、 $[ab]^4$ 的分子而消失。因此这个分量比例给出了全部树级 helicity 的完整约束。

定义配对和 $U = K_1 + K_2$ 、 $V = K_3 + K_4$ 、 $W = K_5 + K_6$ 。全部树级条件等价于

$$U - \frac{V}{q} + \frac{W}{q-1} = -Xk. \quad (13)$$

因为三个和均是 q 的一次多项式, 比较 $q = 0, 1$ 的留数以及多项式部分, 得到最一般树级校准解

$$\begin{aligned} U &= k(-X + v - w), & V &= kvq, & W &= kw(q - 1), \\ D &:= K_1 - K_2 = k(d_0 + d_1q), \\ E &:= K_3 - K_4 = k(f_0 + f_1q), \\ F &:= K_5 - K_6 = k(h_0 + h_1q), \end{aligned} \quad (14)$$

其中 $v, w, d_0, d_1, f_0, f_1, h_0, h_1$ 是八个任意 $\mathbb{Q}(x)$ 元素, 且

$$(K_1, \dots, K_6) = \frac{1}{2}(U + D, U - D, V + E, V - E, W + F, W - F). \quad (15)$$

把 $-X$ 换成 0 就得到整个树级零核空间 $\mathcal{N}_3$ 。于是 $\dim_{\mathbb{Q}(x)} \mathcal{N}_3 = 8$; 树级校准的四个约束均已解析消去。

3 一圈实际振幅和标准代表的缺陷

采用 BDK 的五点有理 YM 振幅 [2], 在共同圈因子 ρ 下, 全正公式为

$$A_5^{(1)}(o_1^+, \dots, o_5^+) = -\frac{\sum_{i < j < l < m} \langle o_i o_j \rangle [o_j o_l] \langle o_l o_m \rangle [o_m o_i]}{\prod_{r=1}^5 \langle o_r o_{r+1} \rangle}, \quad o_6 = o_1. \quad (16)$$

将负 helicity 腿循环置于首位、依次记排序为 (A, B, C, D, E) , 单负公式是

$$A_5^{(1)}(A^-, B^+, C^+, D^+, E^+) = \frac{1}{\langle CD \rangle^2} \left[-\frac{[BE]^3}{[AB][EA]} + \frac{\langle AD \rangle^3 [DE] \langle CE \rangle}{\langle AB \rangle \langle BC \rangle \langle DE \rangle^2} - \frac{\langle AC \rangle^3 [CB] \langle DB \rangle}{\langle AE \rangle \langle ED \rangle \langle CB \rangle^2} \right]. \quad (17)$$

全正公式的整体符号按 BDK 的式 (21)–(23) 固定。

在式(5)上, 置 $\delta = 2x - 1$, 全部六个共线分量可写成

$$C_x A_5^{(1)}(\sigma_j; \text{all-plus}) = \frac{k^2 f_j}{X q(q-1)}, \quad C_x A_5^{(1)}(\sigma_j; 1^-) = \frac{k g_j}{X (q-1)^2}, \quad (18)$$

其中

j	f_j	g_j
1	$\delta q + (1-x)^2$	$(1-X)q^2 - 2x^2q + x^2$
2	$-\delta q + x^2$	$(1-X)q^2 - 2(1-x)^2q + (1-x)^2$
3	$-(1-x)^2q - \delta$	$-xq + 2x - 1/q$
4	$-x^2q + \delta$	$-(1-x)q + 2(1-x) - 1/q$
5	$(1-x)^2q - x^2$	$[xq^2 + (1-x)^2]/(q-1)$
6	$x^2q - (1-x)^2$	$[(1-x)q^2 + x^2]/(q-1)$

实际一圈 EYM 结果, 在仅有胶子内部物理态的 κg^3 阶次, 为 [3]

$$\begin{aligned} M^{(1)}(1^+, 2^+, 3^+; P^{+2}) &= 0, \\ M^{(1)}(1^-, 2^+, 3^+; P^{+2}) &= \frac{\gamma\rho}{2} \frac{[2P][3P]}{\langle 2P \rangle \langle 3P \rangle \langle 23 \rangle [21][31]} (s^2 + u^2). \end{aligned} \quad (19)$$

负腿在其他位置时对硬腿循环置换即可。式(5)上的三个约化目标为

$$\begin{aligned} M_{1^-}^{(1)} &= -\frac{k^2(q^2 - 2q + 2)}{2(q-1)^2}, \\ M_{2^-}^{(1)} &= -\frac{k^2(2q^2 - 2q + 1)}{2q^2(q-1)^2}, \\ M_{3^-}^{(1)} &= -\frac{k^2(q^2 + 1)}{2q^2}. \end{aligned} \quad (20)$$

文献 [3] 的完整 D 维切割结果用于确定目标振幅; 下节的零核分类及不可解性证书是在本题允许核类内直接推导的。第 5 节还独立积分复核式(19), 并说明 HV scheme 的适用性。

对式(9)的标准代表, 定义参考 spinor 无关的两个四点因子

$$\mathcal{F} = \frac{\langle 2|1|P \rangle}{\langle 2P \rangle \langle 12 \rangle \langle 23 \rangle \langle 3P \rangle \langle P1 \rangle}, \quad \mathcal{H}_1 = \frac{[2P][3P]}{\langle 2P \rangle \langle 3P \rangle \langle 23 \rangle [21][31]}. \quad (21)$$

这里 $\langle 2|1|P \rangle = \langle 21 \rangle [1P]$ 。精确缺陷为

$$\begin{aligned} \Delta_{+++} &= \gamma\rho\mathcal{F} [(2x-1)ut - (1-x)^2u^2], \\ \Delta_{-++} &= \gamma\rho\mathcal{H}_1 \left[\frac{s^2 + u^2}{2} - (1-X)t^2 - 2x^2tu - x^2u^2 \right]. \end{aligned} \quad (22)$$

其中使用 $a = xP$ 且排序为 σ_1 , 所以 a, b 互换时需同时替换 $x \mapsto 1-x$ 。在参数族上, $\mathcal{F} = -k/[q(q-1)]$, $\mathcal{H}_1 = -1/(q-1)^2$ 。例如 $(x, q, k) = (1/3, 2, 1)$ 时

$$\frac{\Delta_{+++}}{\gamma\rho} = -\frac{1}{9}, \quad \frac{\Delta_{-++}}{\gamma\rho} = \frac{16}{9}. \quad (23)$$

这已经排除该标准代表。整个代表类的结论由以下证书给出。

4 两个一圈扇区排除整个允许核空间

将式(14)的全部八个自由度保留。记两个约化残差为

$$R_+ = \frac{1}{k^3} \sum_{j=1}^6 \mathcal{K}_j \mathcal{C}_x \mathbf{A}_j^{(1)}(++), \quad R_- = \frac{1}{k^2} \left[\sum_{j=1}^6 \mathcal{K}_j \mathcal{C}_x \mathbf{A}_j^{(1)}(1^-) - M_{1^-}^{(1)} \right]. \quad (24)$$

在 $Xq(q-1) \neq 0$ 区域, 清除这些已明确的分子, 定义

$$P(q) = -2Xq(q-1)R_+, \quad Q(q) = -2X(q-1)^2R_-. \quad (25)$$

直接代入六个精确分量后, P, Q 都至多二次。置 $H = 1 - 2X$, 它们的六个系数为

$$\begin{aligned} P_2 &= H(v-w) - \delta(2d_1 + f_1 - h_1), \\ P_1 &= \delta(-2d_0 + d_1 - f_0 + 2f_1 + h_0 + h_1) + 2Hw, \\ P_0 &= \delta(d_0 + 2f_0 + h_0) - Hv + XH, \\ Q_2 &= -P_2 + XH, \\ Q_1 &= -P_1 - 4X(v-X), \\ Q_0 &= -P_0 + 4X(v-X). \end{aligned} \quad (26)$$

全部核系数对 x 的有理函数自由度已经包含在这八个变量中。要求两个一圈恒等式成立，必须有 $P_2 = Q_2 = 0$ ，但

$$P_2 + Q_2 = XH = X(1 - 2X) \neq 0. \quad (27)$$

这是一条明确的有限线性不可解性证书：按 $(P_2, P_1, P_0, Q_2, Q_1, Q_0)$ 排列六个仿射约束，左乘向量 $(1, 0, 0, 1, 0, 0)$ ，八个未知系数全部消去，留下非零常数 XH 。证书在 $\mathbb{Q}(x)$ 上成立；在整个物理区间内其非零性也已解析证明。它不依赖随机采样秩，也未假定核在 $x = 1/2$ 正则。

用全部树级和三个单负位置进行额外检查时，原 12 系数矩阵的函数域秩为 9，增广秩为 10；仅使用树级、全正以及 1^- 的约束，秩分别为 8 和 9。这些符号秩由 SymPy 和 Mathematica 两套后端一致得到。它们作为冗余复核；式(27)本身已经给出完整解析反证。由于树级零核等于式(14)去掉非齐次项后的全部八维空间，不存在 $N \in \mathcal{N}_3$ 能消去题面两个扇区的全部缺陷。

5 D 维切割、有限有理项与限定的扩张

将圈动量写成 $\ell = \bar{\ell} + \ell_\perp$ ， $\mu^2 = -\ell_\perp^2$ 。 D 维无质量内部线在四维部分满足 $\bar{\ell}^2 = \mu^2$ 。本节使用 massive-scalar 切割表示计算胶子圈的有理部分：标量是状态求和的计算表示，其作用来自最小协变导数和能动张量顶点，不在目标 EYM 理论中添加物理 matter。在所考察的有理 helicity 扇区，胶子贡献可由这一表示重构 [3]。HV 的 $2 - 2\epsilon$ 内部态数相对于四维的 2 态产生 $O(\epsilon)$ 标量贡献；这些扇区对应的有理振幅有限，其 ϵ^0 系数不受这一差别影响。没有使用内部引力子、dilaton 或 antisymmetric tensor。

所有严格四维普通两粒子切割在这些有理扇区消失，但 D 维切割保留 μ^{2r} 并非零。对于全正扇区，两个树级块分别为 $\mathcal{A}(g^+, g^+, \phi, \bar{\phi})$ 和 $\mathcal{A}(g^+, h^{+2}, \phi, \bar{\phi})$ ；两者均带 μ^2 ，其乘积带 μ^4 。例如胶子-标量块的约化形式为

$$\mathcal{A}(1^+, 2^+, 3_\phi, 4_{\bar{\phi}}) = i\mu^2 \frac{[12]}{\langle 12 \rangle} \frac{1}{(p_4 + p_1)^2 - \mu^2}, \quad (28)$$

而含一个引力子的块除去相同约化耦合后为

$$\mathcal{A}(1^+, 2_\phi, 3_{\bar{\phi}}; P^{+2}) = -i\mu^2 \frac{[1P]}{\langle 1P \rangle^2} \langle 1|3|P \rangle \left[\frac{1}{(p_3 + P)^2 - \mu^2} + \frac{1}{(p_2 + P)^2 - \mu^2} \right]. \quad (29)$$

这些块可由协变 scalar kinetic term 的三点顶点、交换图及接触项计算，其相对系数在切割前已经固定。

对于排序 $(1, 2, 3, P)$ ，定义

$$D_0 = \bar{\ell}^2 - \mu^2, \quad D_1 = (\bar{\ell} - p_1)^2 - \mu^2, \quad D_2 = (\bar{\ell} - p_1 - p_2)^2 - \mu^2, \quad D_3 = (\bar{\ell} + P)^2 - \mu^2. \quad (30)$$

两个不同 channel 的 cut 分子分别涉及 $\langle 1|\bar{\ell}|P \rangle$ 和 $\langle 3|\bar{\ell}|P \rangle$ 。它们之间的在壳 spinor 恒等式是

$$\frac{\langle 3|\bar{\ell}|P \rangle}{\langle 3P \rangle} = \frac{\langle 1|\bar{\ell}|P \rangle}{\langle 1P \rangle} + \frac{[2P]}{[32]\langle 3P \rangle} (D_3 - D_0). \quad (31)$$

在 s -cut 上 $D_0 = 0$ ，因此补齐另一个 cut 时必须带入一项 $D_3/(D_0 D_1 D_2 D_3)$ 。这会 pinch 成三角图；线性圈分子箱图和该三角图构成完整表示。式(31)说明了为什么只保留一种箱图权重会漏掉有理贡献。该三角图的系数由两个 cut 的一致性决定，未根据积分后的缺陷拟合。

采用三角积分的文献 [3] 符号约定，dimension shift 为

$$I_m^{4-2\epsilon}[\mu^{2r}] = -\epsilon(1-\epsilon) \cdots (r-1-\epsilon) I_m^{4+2r-2\epsilon}. \quad (32)$$

高维积分的 UV $1/\epsilon$ 极点与前面的 ϵ 相乘, 产生四维普通 cuts 看不到的有限有理项。在本点数的计算中用到

$$\begin{aligned} I_4[\mu^4; s, t] &= -\frac{1}{6} + O(\epsilon), \quad I_4[\mu^2; s, t] = O(\epsilon), \\ I_3[\mu^4; s] &= \frac{s}{24} + O(\epsilon), \quad I_3[\mu^2; s] = \frac{1}{2} + O(\epsilon), \\ I_2[\mu^2; s] &= -\frac{s}{6} + O(\epsilon). \end{aligned} \quad (33)$$

有限系数也可直接由 Feynman parameter 的 simplex moments 复核: 箱图的单纯形体积为 $1/6$, $\int_{a,b \geq 0, a+b \leq 1} ab da db = 1/24$, $\int_0^1 z(1-z) dz = 1/6$ 。这些积分已在 Mathematica 实际执行。

全正扇区约化并积分之前的完整形式, 除共同外部因子后包含 [3]

$$\frac{1}{2} I_4[\mu^4; s, t] + \frac{1}{t} I_3[\mu^4; t] + \frac{1}{s} I_3[\mu^4; s], \quad (34)$$

以及两个硬腿循环置换。每个这一组合的 ϵ^0 系数分别为

$$-\frac{1}{12} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24} = 0. \quad (35)$$

因此式(19)的全正零结果来自非零 D 维 cuts 的积分后抵消。它不意味着 integrand 为零, 也不意味着仅凭四维 cuts 可恢复该结果。

单负扇区还需要 μ^2 三角图和泡图。从完整 D 维结果约化后, 记其积分组合为 B , 则 $M_{1-}^{(1)} = 6\mathcal{H}_1 B$ 。代入式(33)后各来源的有限贡献为

$$\begin{aligned} B_{4,\mu^4} &= \frac{st}{4} - \frac{su}{12} + \frac{tu}{4}, \\ B_{3,\mu^4} &= -\frac{-t^2u - 2tu^2 + u^3}{24u} - \frac{t(t^2u + tu^2)}{24su} - \frac{2t^2 + 4tu + u^2}{24}, \\ B_{3,\mu^2} &= -\frac{t^4 + 3t^3u + 3t^2u^2 + tu^3}{2su} - \frac{-t^4 - 2t^3u - t^2u^2 + 2tu^3 + u^4}{2su} + \frac{tu^2}{2s}, \\ B_{2,\mu^2} &= -\frac{t^2 + 2tu + 2u^2}{6}. \end{aligned} \quad (36)$$

这里两个互相抵消的泡图项已合并。SymPy 独立化简得

$$\left(B_{4,\mu^4} + B_{3,\mu^4} + B_{3,\mu^2} + B_{2,\mu^2} - \frac{s^2 + u^2}{12} \right) \Big|_{s=-t-u} = 0, \quad (37)$$

从而复核 $M_{1-}^{(1)} = \mathcal{H}_1(s^2 + u^2)/2$ 。这里只利用完整切割计算的系数, 不用目标振幅来决定这些系数。

事先限定的扩张及其已证范围。 选择允许使用式(29)及其负胶子 helicity 版本的 massive-scalar-graviton 树级块, 并使用以下固定四点积分基:

$$\mathcal{B}_4 = \{I_4[\mu^2], I_4[\mu^4], I_3[\mu^2], I_3[\mu^4], I_2[\mu^2]\}_{\text{允许的三个 channels}}. \quad (38)$$

块的相对耦合及接触项来自作用量; 系数通过 D 维 cuts 决定, 没有额外可逐点调节的函数。全正第一个障碍只需其 μ^4 箱图和三角图子空间, 式(31)固定 pinch 项并恢复实际零振幅。单负四点检验还需要基(38)中的三角和泡图矩, 上面的精确积分复核恢复非零目标。这是以独立树级块和明确积分基扩张重构数据; 其定义没有使用 Δ 。本次证明的是该有限扩张处理四点障碍, 不主张其自由度数在所有可能扩张中最小。

可以继续检验的非拟合规则是: 用协变导数产生含两个 massive scalar 的有序树级流, 用对背景度规的一次变分在每条标量线和每个相关顶点插入引力子, 保留由变分同时产生的接触项; 在每个允许的 D 维 generalized cut 上缝合这些流。最高重 cut 先固定箱图系数, 随后扣除已固定的高拓扑贡献, 再固定 triangle、bubble 系数。各因子化极点的 residue 由这些在壳树级乘积控制。这一规则在四点上已闭合; 高点的完整接触项分类、无切割局域项和状态求和与递推的闭合, 仍需逐项证明。一个明确可证伪的后续检查是 $n=4$ 五点 EYM 的 massive-scalar quadruple/triple cuts: 若最高拓扑扣除后仍出现基外的独立 μ^{2r} 或接触结构, 该四点扩张的直接推广即被排除。

6 实际复核、文件与用量记录

本次使用本地无前端 Mathematica 15.0.1 和 SymPy 1.14.0。已执行的精确计算包括六个共线 YM 振幅、树级四约束、完整核空间参数化、函数域矩阵秩、式(27)的残差, 以及 μ^{2r} 积分矩。没有使用浮点秩作为证明, 没有执行 Lean 形式化证明。脚本 `verify_q1.py` 与数据 `q1_exact_results.json` 包含可重跑公式、完整原 12 系数矩阵和三个额外的精确在壳检验点。这三个点独立选择腿 3, P 的两类 spinors, 再由动量守恒解出其他 square spinors, 不参与求解系数; 用于核查式(22)与树级插入表达式。验证脚本内部使用 M, K 的约化量, 恢复题面量时乘上本稿明确规定的 γ 和共同圈因子。

本次**已经证明**的是完整 $n = 3$ 局域核类的 no-go; **精确低点检验**包括四点积分扩张和附加在壳点; **尚未闭合**的是 $n = 4$ 独立核分类和上述扩张的一般高点证明。主结论的解析证书与这些未完成步骤无关。

全部工作文件保存在用户指定文件夹。本文中文正文实际采用 FandolSong, 另使用 FandolKai; 拉丁文字采用 Latin Modern。源文件可直接由 XeLaTeX 编译, 不依赖额外工程文件或 BibTeX。

Token 与 API 等价费用。 当前工具可读取账户用量窗口, 但未提供本次会话累计的输入 token、缓存读取 token、缓存写入 token、输出 token 或 reasoning token 明细。这些量以及本次美元总额记录为未取得。账户使用百分比与可见文本字数不能换算为上述累计 token。官方 GPT-6.1 Sol 页面在 2026 年 9 月 30 日核实的 Standard、短上下文单价为: 每百万 token 的非缓存输入 \$2.00、缓存读取 \$0.10、缓存写入 \$2.50、输出 \$10.00[5]。若后续取得累计输入 I 、缓存读取 C 、缓存写入 W 和累计输出 O , 且这些输入类别互不重叠, 则

$$r_{\text{cache}} = \frac{C}{I}, \quad \text{USD}_{\text{Standard}} = \frac{2(I - C - W) + 0.10C + 2.50W + 10O}{10^6}. \quad (39)$$

输出计量应包括计费的 reasoning tokens。超过官方 272K 输入阈值的请求需要分别采用长上下文单价, 不能仅用累计输入总量判定是否触发该阈值。这是 API 等价换算口径, 不是订阅账单。机器可读记录见 `usage_report.json`。

参考文献

- [1] S. Stieberger and T. R. Taylor, *Subleading Terms in the Collinear Limit of Yang–Mills Amplitudes*, [arXiv:1508.01116](#), 式 (10)。
- [2] Z. Bern, L. J. Dixon and D. A. Kosower, *On-Shell Recurrence Relations for One-Loop QCD Amplitudes*, [arXiv:hep-th/0501240](#), 式 (21)–(23)、(35), 取纯 YM 的 $N_p = 2$ 。
- [3] D. Nandan, J. Plefka and G. Travaglini, *All rational one-loop Einstein–Yang–Mills amplitudes at four points*, [arXiv:1803.08497](#), 式 (2.3)、(2.5)、(3.9)–(3.12)、(4.30)–(4.31)、(A.6)–(A.7)。
- [4] Z. Bern, A. De Freitas and H. L. Wong, *On the Coupling of Gravitons to Matter*, [arXiv:hep-th/9912033](#), 第 1–2 页的作用量、 $\kappa/2$ 耦合和色归一化。
- [5] OpenAI, *GPT-6.1 Sol Model*, [官方模型价格页](#); *Prompt caching*, [官方缓存计费说明](#), 访问日期 2026 年 9 月 30 日。